

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

JABATAN TENAGA MANUSIA (JTM)
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

SIRI-AI: Sistem Integrasi Rekabentuk & Inovasi JTM

Video Kerkerdekaan AI • Dashboard Operasi • Modul e-Pembelajaran Drone

13. Pelan Penempatan (Deployment Plan) — Final

14. Pelan Pembangunan & Garis Masa (Roadmap)

15. Kriteria Penerimaan & Metrik Kejayaan

16. Risiko & Strategi Mitigasi

17. Lampiran

Versi Dokumen: 1.0 | Status: Draf untuk Semakan

Tarikh: 14 Julai 2026

Tech Stack: Z.AI (GLM-5.2) • Supabase • Netlify • Glassmorphism UI/UX

Klasifikasi: Terhad — Untuk Kegunaan Dalaman JTM & Pasukan Pembangunan

1. Pengenalan & Latar Belakang Projek

Jabatan Tenaga Manusia (JTM) di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia memerlukan satu sistem digital bersepadu yang moden untuk menyokong tiga (3) keperluan operasi dan strategik utama: (i) penghasilan kandungan kreatif bertemakan Kemerdekaan menggunakan teknologi Kecerdasan Buatan (AI), (ii) satu *dashboard* operasi bersepadu untuk pemantauan perancangan kerja, mesyuarat, tugas utama dan buletin jabatan, serta (iii) satu modul e-pembelajaran (e-learning) permulaan bagi kursus *Drone for Beginner* untuk tujuan latihan kakitangan dan pelatih JTM.

Sistem ini dinamakan **SIRI-AI (Sistem Integrasi Rekabentuk & Inovasi JTM)** dan direka bentuk sebagai aplikasi web moden (web application) yang responsif, selamat dan mudah diselenggara, dibina di atas seni bina *serverless/JAMstack* menggunakan Supabase sebagai backend-as-a-service dan Netlify sebagai platform penempatan (deployment) bagi frontend.

Dokumen PRD ini bertujuan menjadi rujukan tunggal (single source of truth) bagi pasukan pembangunan, pihak pengurusan JTM, dan mana-mana kontraktor/vendor luar yang terlibat dalam pembangunan sistem ini. Ia merangkumi keperluan fungsian, keperluan bukan fungsian, seni bina teknikal, reka bentuk pangkalan data, serta pelan penempatan sistem.

1.1 Konteks Perniagaan

- JTM ingin memodenkan operasi dalaman dengan mengurangkan penggunaan hamparan (spreadsheet) dan e-mel bertaburan bagi urusan perancangan kerja dan mesyuarat.
- Sambutan Bulan Kemerdekaan memerlukan penghasilan video promosi/tribute secara pantas dan kos efektif menggunakan bantuan AI generatif, tanpa bergantung sepenuhnya kepada vendor produksi video luar.
- Terdapat keperluan latihan kemahiran baharu (upskilling) dalam kalangan kakitangan dan pelatih berkaitan teknologi dron, sejajar dengan agenda Revolusi Perindustrian 4.0 dan pembangunan tenaga kerja masa hadapan.
- Pihak pengurusan memerlukan paparan tunggal (single-pane-of-glass) bagi status kerja, mesyuarat akan datang, dan pengumuman rasmi (buletin) jabatan.

1.2 Definisi & Singkatan

Istilah	Definisi
JTM	Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia Malaysia
PRD	Product Requirements Document — dokumen keperluan produk
BaaS	Backend-as-a-Service (cth: Supabase)
GLM-5.2	Model bahasa besar (LLM) daripada Z.AI yang digunakan untuk penjaanaan kandungan AI dalam sistem ini
RLS	Row Level Security — kawalan akses data pada peringkat baris dalam Supabase/PostgreSQL
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operasi asas terhadap data
SPA	Single Page Application
JWT	JSON Web Token — kaedah pengesahan (authentication) pengguna

2. Objektif & Skop Sistem

2.1 Objektif Projek

- Membangunkan satu platform bersepadu bagi menyokong penghasilan video Kemerdekaan berkonsepkan AI dalam tempoh yang singkat berbanding kaedah produksi video konvensional.
- Menyediakan dashboard operasi yang memaparkan status perancangan kerja, jadual mesyuarat, senarai kerja-kerja utama (key tasks) dan buletin jabatan secara masa nyata (real-time).
- Menyediakan modul e-pembelajaran interaktif bagi kursus asas dron (Drone for Beginner) lengkap dengan struktur silibus, kuiz dan penjejakan kemajuan (progress tracking).
- Memastikan sistem menggunakan reka bentuk UI/UX moden bergaya glassmorphism yang konsisten, responsif (mobile-first) dan mesra pengguna.
- Membina seni bina yang kos efektif, terukur (scalable) dan mudah diselenggara menggunakan Supabase (backend) dan Netlify (deployment).
- Menyediakan set data dummy/pengujian yang realistik dalam backend sebenar (Supabase) bagi tujuan demonstrasi, ujian penerimaan pengguna (UAT), dan latihan.

2.2 Skop Dalam (In-Scope)

- Modul 1 — Studio Video Kemerdekaan AI: perancangan skrip, penjanaan storyboard/adegan berbantuan AI (GLM-5.2), pengurusan aset media, dan eksport spesifikasi produksi.
- Modul 2 — Dashboard Operasi: Perancangan Kerja (Work Planning/Kanban), Mesyuarat (Meeting Scheduler & Minit), Kerja-Kerja Utama (Key Tasks/KPI Tracker), dan Buletin (Bulletin/Announcement Board).
- Modul 3 — e-Pembelajaran Drone for Beginner: struktur kursus, modul video/bacaan, kuiz penilaian, sijil siap (certificate of completion), dan papan pendahulu (leaderboard) ringkas.
- Sistem pengesahan pengguna (login/logout), pengurusan peranan (role-based access control), dan profil pengguna.
- Pangkalan data Supabase (PostgreSQL) lengkap dengan skema jadual, Row Level Security (RLS), Storage untuk fail media, dan data dummy sedia guna.
- Penempatan (deployment) frontend di Netlify dengan sokongan CI/CD melalui Git.

2.3 Skop Luar (Out-of-Scope) — Fasa 1

- Rendering video sebenar secara automatik penuh (full auto video rendering) — sistem menumpukan kepada perancangan, storyboard dan arahan produksi berbantuan AI; rendering akhir video boleh dilakukan melalui integrasi pihak ketiga pada fasa akan datang.
- Aplikasi mudah alih native (iOS/Android) — Fasa 1 menumpukan kepada aplikasi web responsif sahaja.
- Integrasi sistem HRMIS/eSPKB sedia ada JTM — akan dipertimbangkan pada fasa kedua selepas kelulusan pihak IT governance.
- Modul kewangan/pembayaran.

3. Pengguna Sasaran & Peranan (User Roles)

Sistem menggunakan model kawalan akses berasaskan peranan (Role-Based Access Control / RBAC) yang dikuatkuasakan melalui Supabase Auth dan Row Level Security (RLS) pada peringkat pangkalan data.

Peranan	Penerangan	Akses Utama
Pentadbir Sistem (Admin)	Ketua unit ICT / pentadbir aplikasi	Akses penuh — konfigurasi sistem, pengurusan pengguna, sem
Pengurus/Ketua Jabatan	Pegawai kanan yang memantau operasi	Dashboard penuh, kelulusan kerja, penjaan laporan
Pegawai/Eksekutif	Kakitangan pelaksana harian	Perancangan kerja sendiri, input mesyuarat, akses kursus
Krew Kreatif/Reka Bentuk	Pasukan pembangunan video Kemerdekaan	Modul 1 penuh (studio video AI), muat naik aset
Pelatih/Peserta Kursus	Kakitangan/pelatih mengikuti kursus dron	Modul 3 sahaja — akses kandungan & kuiz
Pelawat (Read-only)	Pihak berkepentingan luar terhad	Paparan buletin & pengumuman awam sahaja

4. Seni Bina Teknikal (Technical Architecture)

4.1 Gambaran Keseluruhan Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

Lapisan	Teknologi	Catatan
Frontend Framework	React.js (Vite) + TailwindCSS	SPA responsif dengan komponen boleh guna semula (reusable)
Reka Bentuk UI	Glassmorphism Design System (custom)	Backdrop-blur, translusensi, bayang lembut, kontras aksesibiliti
Backend / BaaS	Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime)	Panggilan Edge Function, pengesahan, storan fail & API automatik
Model AI	Z.AI — GLM-5.2 (via API)	Penjanaan skrip video, storyboard, kandungan kuiz, ringkasan m
Hosting/Deployment	Netlify (Frontend) + Netlify Functions (proksi API jika perlu)	CI/CD automatik dari repositori Git
Autentikasi	Supabase Auth (Email/Password, Magic Link, SSO, OpenID)	JWT-based session, RLS di peringkat pangkalan data
Storan Fail/Media	Supabase Storage (bucket berasingan mengikut m	Storyboard, aset video, bahan kursus, lampiran mesyuarat
Realtime	Supabase Realtime (WebSocket)	Kemas kini dashboard secara langsung (papan Kanban, buletin)
Version Control	Git (GitHub/GitLab)	Disambungkan terus ke Netlify untuk continuous deployment

4.2 Rajah Aliran Seni Bina (Architecture Flow)

Pengguna → Netlify (Frontend React SPA, dilindungi HTTPS) → Supabase Client SDK → Supabase Auth (pengesahan) → Supabase PostgreSQL (data) / Supabase Storage (fail) / Supabase Edge Functions (logik bisnes & proksi selamat) → Z.AI API (GLM-5.2) untuk keperluan penjanaan kandungan AI. Semua panggilan ke Z.AI API disalurkan melalui Supabase Edge Function atau Netlify Function bagi mengelakkan kunci API (API key) terdedah pada sisi klien (client-side).

PENTING (Keselamatan): API key Z.AI dan Supabase Service Role Key TIDAK BOLEH diletakkan dalam kod frontend. Semua panggilan sensitif mesti melalui Edge Function/Serverless Function dengan environment variables yang disulitkan (encrypted secrets) di Netlify/Supabase.

4.3 Struktur Repositori (Cadangan)

```
siri-ai/
|-- src/components/  # UI komponen glassmorphism
|-- src/pages/      # Dashboard, VideoStudio, Learning, Auth
|-- src/lib/supabaseClient.js
|-- src/lib/zaiClient.js  # Panggilan ke Edge Function (bukan terus ke Z.AI)
|-- supabase/migrations/  # Skema SQL & seed data dummy
|-- supabase/functions/generate-content/  # Edge Function proksi GLM-5.2
|-- netlify.toml
`-- package.json
```

5. Reka Bentuk UI/UX — Glassmorphism

Keseluruhan sistem SIRI-AI menggunakan bahasa reka bentuk **Glassmorphism** — elemen kaca translusen (frosted-glass), bayang lembut, sudut membulat, dan latar belakang gradien warna korporat JTM (navy, teal, emas) untuk memberikan pengalaman visual moden, bersih dan mendalam (depth).

5.1 Prinsip Reka Bentuk Teras

- Backdrop-blur: setiap kad/panel utama menggunakan backdrop-filter: blur(16px) dengan latar belakang rgba(255,255,255,0.12–0.18).
- Lapisan kedalaman (depth layering): gradien latar belakang statik (mesh gradient) di lapisan paling bawah, diikuti kad kaca translusen di atasnya.
- Sempadan halus (subtle border): border 1px rgba(255,255,255,0.25) bagi menonjolkan tepi kaca.
- Bayang lembut (soft shadow): box-shadow lembut bagi memberi kesan 'terapung' (floating) pada kad.
- Kontras & Aksesibiliti: teks utama kekal pada nisbah kontras WCAG AA minimum walaupun di atas latar translusen — guna overlay gelap/terang mengikut keperluan.
- Responsif mobile-first: reka letak grid yang menyesuaikan diri dari 1 lajur (mudah alih) hingga 3–4 lajur (desktop).
- Mikro-interaksi: kesan hover lembut, peralihan (transition) 200–300ms, animasi kemasukan kad (fade + slide).

5.2 Palet Warna Cadangan

Nama	Kod Hex	Kegunaan
Navy Primer	#0B2545	Latar gradien utama, teks tajuk
Teal Aksen	#0F766E	Butang utama, ikon aktif, aksen jenama
Emas JTM	#C9A227	Aksen kehormatan/Kemerdekaan, notis penting
Kaca Cahaya	rgba(255,255,255,0.14)	Latar kad glassmorphism (mod terang di atas gradien)
Kaca Gelap	rgba(15,23,42,0.35)	Latar kad glassmorphism (mod gelap/overlay)
Teks Utama	#1E2A3A / #F3F6FA	Teks pada latar terang / gelap

5.3 Komponen UI Standard

- GlassCard — komponen kad asas dengan blur, border translusen dan bayang, digunakan di seluruh dashboard.
- GlassNavbar — bar navigasi terapung (floating navbar) translusen dengan logo JTM dan menu utama.
- GlassModal — tetingkap pop-up (cth: cipta tugas, tambah mesyuarat) dengan latar overlay blur.
- StatCard — kad ringkasan statistik (cth: bilangan tugas siap, mesyuarat minggu ini) dengan ikon dan trend.
- KanbanBoard — papan seret-lepas (drag-and-drop) untuk Perancangan Kerja.
- Typography: font Poppins/Inter untuk tajuk, Inter/Noto Sans untuk teks badan — menyokong Bahasa Malaysia & English.

6. Modul 1: Rekabentuk & Pembangunan Video Kemerdekaan Berkonsepkan AI

Modul ini membolehkan pasukan kreatif JTM merancang, menjana idea, dan menghasilkan spesifikasi produksi video sempena sambutan Bulan Kemerdekaan dengan bantuan model AI GLM-5.2 (Z.AI). Modul ini berfungsi sebagai 'studio perancangan digital' — bukan enjin rendering video, tetapi alat perancangan kandungan bertenaga AI yang mempercepatkan proses pra-produksi.

6.1 Ciri-Ciri Utama (Key Features)

Ciri	Penerangan Fungsian
Penjana Konsep & Tema AI	Pengguna memasukkan tema (cth: 'Kemerdekaan & Perpaduan Digital'); GLM-5.2 menjana beberapa konsep & tema.
Penjana Skrip AI	Berdasarkan konsep terpilih, sistem menjana draf skrip/naratif video (narration script) dalam Bahasa Melayu.
Pembina Papan Cerita (Storyboard Builder)	Antaramuka seret-lepas untuk menyusun adegan (scenes) mengikut susunan; setiap adegan mengandungi skrip & visual.
Cadangan Visual & Prompt AI	Untuk setiap adegan, GLM-5.2 menjana 'prompt' penerangan visual terperinci yang boleh digunakan bersama AI image generator.
Pengurusan Aset Media	Muat naik footaj sedia ada, logo, muzik latar dan grafik ke Supabase Storage, disusun mengikut projek.
Semakan & Kelulusan (Approval Workflow)	Alur kerja semakan berperingkat: Draf → Semakan Ketua Unit → Diluluskan → Sedia untuk Produksi, dengan komen.
Eksport Spesifikasi Produksi	Eksport pakej storyboard + skrip + prompt visual dalam format PDF/JSON untuk diserahkan kepada kru.

6.2 Aliran Kerja Pengguna (User Flow)

- Pengguna mencipta 'Projek Video' baharu dan menetapkan tema Kemerdekaan.
- Sistem memanggil GLM-5.2 (melalui Edge Function) untuk menjana 3–5 cadangan konsep kreatif.
- Pengguna memilih/menyunting konsep, kemudian menjana draf skrip separuh automatik.
- Pengguna membina storyboard adegan demi adegan menggunakan GlassCard seret-lepas.
- Setiap adegan dijana cadangan visual prompt AI secara automatik (boleh disunting).
- Projek dihantar untuk kelulusan Ketua Unit melalui alur kerja status.
- Setelah diluluskan, pakej penuh dieksport untuk fasa produksi/rendering sebenar.

6.3 Contoh Skema Jadual (Ringkas)

```
video_projects(id, title, theme, status, created_by, created_at)
video_scenes(id, project_id, scene_order, description, visual_prompt, duration_sec, notes)
video_assets(id, project_id, file_url, asset_type, uploaded_by, uploaded_at)
video_approvals(id, project_id, reviewer_id, status, comment, reviewed_at)
```

7. Modul 2: Dashboard Operasi & Pengurusan Kerja

Dashboard bertindak sebagai pusat kawalan utama sistem, memaparkan empat (4) elemen teras dalam satu paparan bersepadu bergaya glassmorphism: Perancangan Kerja, Mesyuarat, Kerja-Kerja Utama, dan Buletin.

7.1 Reka Letak Dashboard (Layout)

- Bar Statistik Atas: 4 StatCard (Jumlah Tugasan Aktif, Mesyuarat Minggu Ini, Kerja Utama Tertunggak, Pengumuman Baharu).
- Panel Kiri (2/3 lebar): Papan Kanban Perancangan Kerja + Senarai Kerja-Kerja Utama (Key Tasks) dengan penunjuk keutamaan (priority badge) dan tarikh akhir.
- Panel Kanan (1/3 lebar): Widget Mesyuarat Akan Datang (kalender ringkas + senarai) dan Feed Buletin (kad translusen dengan gambar/ikon).
- Kemas kini masa nyata (realtime) menggunakan Supabase Realtime — sebarang perubahan status tugasan dipaparkan serta-merta tanpa muat semula halaman.

7.2 Sub-Modul: Perancangan Kerja (Work Planning)

- Papan Kanban dengan lajur: Belum Mula, Dalam Tindakan, Semakan, Selesai.
- Setiap kad tugasan memaparkan: tajuk, pemilik tugas (assignee), tarikh akhir, tahap keutamaan (Tinggi/Sederhana/Rendah), dan peratus kemajuan.
- Fungsi seret-lepas (drag-and-drop) untuk menukar status tugasan.
- Penapis (filter) mengikut unit, pemilik, dan tempoh masa.
- Notifikasi automatik apabila tugasan hampir tamat tempoh.

7.3 Sub-Modul: Mesyuarat (Meeting Management)

- Penjadualan mesyuarat dengan tajuk, tarikh/masa, lokasi/pautan maya, senarai peserta dan agenda.
- Fungsi rekod minit mesyuarat (meeting minutes) berserta tindakan susulan (action items) yang terus dipaut ke modul Kerja-Kerja Utama.
- Cadangan ringkasan minit mesyuarat berbantuan AI (GLM-5.2) — pengguna boleh menampal nota mentah dan sistem menjana ringkasan berstruktur.
- Paparan kalendar mingguan/bulanan dalam gaya kad kaca translusen.

7.4 Sub-Modul: Kerja-Kerja Utama (Key Tasks / KPI Tracker)

- Senarai tugasan strategik peringkat jabatan/unit yang berbeza daripada tugasan harian biasa (Work Planning).
- Setiap Kerja Utama mempunyai sasaran (target), petunjuk prestasi (KPI), peratus pencapaian, dan pegawai bertanggungjawab.
- Paparan carta kemajuan (progress bar) bergaya glassmorphism dengan kod warna status (hijau/kuning/merah).
- Fungsi jana laporan ringkas berkala (mingguan/bulanan) untuk pihak pengurusan.

7.5 Sub-Modul: Buletin (Bulletin / Announcement Board)

- Pengumuman rasmi, notis pekeliling, dan berita jabatan dipaparkan dalam bentuk kad kaca (glass card) dengan imej header.
- Pentadbir/Pengurus boleh mencipta, menyunting, menjadualkan (schedule publish) dan mengarkibkan buletin.
- Kategori buletin: Pengumuman Rasmi, Acara/Aktiviti, Notis Pentadbiran, Perayaan/Kemerdekaan.
- Pilihan 'pin' (sematkan) buletin penting di bahagian atas feed.

8. Modul 3: Modul Pembelajaran — Drone for Beginner

Modul e-pembelajaran ini menyediakan kursus asas pengendalian dan pengetahuan dron (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) untuk kakitangan dan pelatih JTM, direka dalam format modular yang mudah diikuti oleh pemula (beginner) tanpa pengalaman terdahulu.

8.1 Struktur Kandungan Kursus (Cadangan Silibus)

Modul	Tajuk	Kandungan Ringkas
M1	Pengenalan Dunia Dron	Sejarah, jenis-jenis dron, kegunaan industri & awam
M2	Komponen & Cara Kerja Dron	Motor, ESC, flight controller, baling-baling, bateri LiPo
M3	Undang-Undang & Keselamatan Udara Malaysia	Peraturan CAAM, zon larangan terbang, permit & lesen
M4	Asas Penerbangan & Kawalan	Kawalan kayu bidik (joystick), mod penerbangan, prosedur pra-terbang
M5	Aplikasi Dron dalam Kerja JTM	Pemetaan, tinjauan udara, dokumentasi acara/latihan
M6	Penilaian & Kuiz Akhir	Kuiz aneka pilihan + senarai semak amali (practical checklist)

8.2 Ciri-Ciri Fungsian Modul e-Pembelajaran

- Struktur kursus hierarki: Kursus → Modul → Pelajaran (Lesson) — setiap pelajaran boleh mengandungi teks, video terbenam (embedded video), imej, dan fail PDF.
- Penjejakan kemajuan (progress tracking) automatik — peratus siap kursus dipaparkan pada kad kaca profil pelajar.
- Kuiz interaktif selepas setiap modul dengan penjanaan soalan berbantuan AI (GLM-5.2) berdasarkan kandungan pelajaran, disemak dan diluluskan oleh jurulatih sebelum diterbitkan.
- Sijil Siap Kursus (Certificate of Completion) dijana automatik dalam format PDF apabila pelatih mencapai markah lulus minimum.
- Papan Pendahulu (Leaderboard) ringkas berdasarkan markah kuiz dan kadar penyiapan kursus — bersifat pilihan (toggle on/off).
- Panel Jurulatih (Instructor Panel) untuk memuat naik kandungan, menyemak keputusan kuiz pelatih, dan menjana laporan kemajuan kelas.

8.3 Contoh Skema Jadual (Ringkas)

```
courses(id, title, description, level, created_by)
course_modules(id, course_id, module_order, title)
lessons(id, module_id, lesson_order, title, content_type, content_url, body_text)
quizzes(id, module_id, question, options_json, correct_answer, ai_generated)
enrollments(id, course_id, user_id, progress_percent, status, enrolled_at)
quiz_attempts(id, quiz_id, user_id, selected_answer, is_correct, attempted_at)
certificates(id, enrollment_id, issued_at, certificate_url)
```

9. Reka Bentuk Pangkalan Data (Supabase) & Data Dummy

Pangkalan data dibina di atas PostgreSQL (Supabase) dengan Row Level Security (RLS) diaktifkan pada semua jadual yang mengandungi data sensitif/berkaitan pengguna. Data dummy disediakan terus dalam backend sebenar (bukan mock JSON berasingan) melalui skrip 'seed' SQL supaya sistem boleh didemonstrasikan dan diuji dengan data yang realistik sejak hari pertama.

9.1 Senarai Jadual Utama (ERD Ringkas)

Jadual	Tujuan	Hubungan Utama
profiles	Maklumat profil pengguna & peranan (extends auth.users)	1-ke-1 dengan auth.users
roles	Definisi peranan sistem (Admin, Pengurus, dsb.)	1-ke-banyak dengan profiles
tasks	Tugasan Perancangan Kerja (Kanban)	Milik unit/pengguna; pautan ke key_tasks (pilihan)
meetings	Rekod mesyuarat & minit	Banyak-ke-banyak dengan profiles (peserta)
meeting_action_items	Tindakan susulan daripada mesyuarat	Pautan ke meetings & tasks
key_tasks	Kerja-kerja utama/KPI strategik	Milik unit; pautan ke profiles (pegawai bertanggungjawab)
bulletins	Buletin/pengumuman jabatan	Dicipta oleh profiles (Admin/Pengurus)
video_projects / video_scenes / video_assets	Modul & Set Video Kemerdekaan AI	Lihat Seksyen 6.3
courses / course_modules / lessons / quiz_questions / certificates	Modul / quiz / Persekolahan Drone	Lihat Seksyen 8.3
ai_generation_logs	Log setiap panggilan ke Z.AI GLM-5.2 (audit & kepatuhan)	Pautan ke profiles (pemohon)

9.2 Contoh Coretan SQL — Jadual & RLS

```
create table public.tasks (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  title text not null,  
  status text check (status in ('todo','in_progress','review','done')) default 'todo',  
  priority text check (priority in ('low','medium','high')) default 'medium',  
  assignee_id uuid references public.profiles(id),  
  due_date date,  
  created_at timestamptz default now()  
);  
  
alter table public.tasks enable row level security;  
  
create policy "Users can view unit tasks" on public.tasks  
  for select using (auth.uid() is not null);  
  
create policy "Assignee or admin can update" on public.tasks  
  for update using (auth.uid() = assignee_id or public.is_admin(auth.uid()));
```

9.3 Data Dummy Sedia Guna (Contoh Seed Data)

Data dummy berikut dimuatkan terus ke dalam Supabase melalui fail migrasi/seed (bukan data statik sisi klien) supaya semua fungsi CRUD, carta, dan laporan boleh diuji dengan data sebenar dalam backend:

Jadual	Bilangan Rekod Dummy	Contoh Kandungan
profiles	12 pengguna	Admin JTM, 3 Pengurus Unit, 5 Pegawai, 3 Pelatih
tasks	25 tugasan	Merentasi 4 status Kanban, keutamaan pelbagai

Jadual	Bilangan Rekod Dummy	Contoh Kandungan
meetings	8 mesyuarat	Mesyuarat pengurusan mingguan, taklimat projek video
key_tasks	6 kerja utama	KPI unit dengan peratus pencapaian 20%–90%
bulletins	10 buletin	3 bertema Kemerdekaan, selebihnya notis pentadbiran
video_projects	2 projek	'Merdeka 2026: Suara Digital' (draf), 'Salam Kemerdekaan AI' (diluluskan)
courses	1 kursus penuh	Drone for Beginner — 6 modul, 18 pelajaran, 12 soalan kuiz
enrollments	9 pendaftaran	Progress 0%–100% merentasi 3 pelatih dummy

10. Integrasi AI — Z.AI Model GLM-5.2

Z.AI (model GLM-5.2) digunakan sebagai enjin AI generatif utama sistem, disambungkan secara selamat melalui Supabase Edge Functions/Netlify Functions bagi mengelakkan pendedahan kunci API pada sisi pelanggan (client-side).

10.1 Kes Penggunaan (Use Cases) GLM-5.2 dalam Sistem

Modul	Kes Penggunaan AI
Modul 1 — Video Kemerdekaan	Penjanaan konsep kreatif, draf skrip naratif, dan prompt visual bagi setiap adegan storyboard
Modul 2 — Mesyuarat	Ringkasan automatik minit mesyuarat daripada nota mentah; cadangan tindakan susulan
Modul 2 — Buletin	Bantuan penulisan/penambahbaikan gaya bahasa pengumuman rasmi
Modul 3 — e-Pembelajaran	Penjanaan draf soalan kuiz aneka pilihan berdasarkan kandungan pelajaran dron
Sistem Umum	Carian pintar (semantic search) ringkas bagi tugas/buletin lampau (fasa akan datang)

10.2 Reka Bentuk Integrasi (Keselamatan API)

- Semua permintaan ke API Z.AI GLM-5.2 disalurkan melalui Supabase Edge Function bernama generate-content.
- Kunci API Z.AI disimpan sebagai 'secret' persekitaran (environment variable) di Supabase — tidak pernah terdedah kepada frontend.
- Had kadar (rate limiting) dikuatkuasakan pada peringkat Edge Function untuk mengelakkan penyalahgunaan/kos berlebihan.
- Setiap panggilan direkod dalam jadual ai_generation_logs (pemohon, modul, token digunakan, masa) untuk tujuan audit dan kawalan kos.
- Kandungan hasil AI sentiasa disemak/disunting oleh pengguna sebelum diterbitkan secara rasmi (human-in-the-loop) — sistem tidak menerbitkan kandungan AI secara automatik tanpa semakan.

10.3 Contoh Struktur Permintaan API (Ringkas)

```
POST /functions/v1/generate-content
Authorization: Bearer <supabase_jwt>
Body: { "module": "video_concept", "theme": "Kemerdekaan & Perpaduan Digital", "language": "ms" }
```

→ Edge Function memanggil Z.AI API (model: glm-5.2) menggunakan kunci rahsia sisi pelayan
→ Respons disaring & diformat → dikembalikan kepada frontend sebagai draf boleh sunting

11. Keperluan Bukan Fungsian (Non-Functional Requirements)

Kategori	Keperluan
Prestasi	Masa muat halaman dashboard < 2.5 saat pada sambungan 4G; carta/kad utama dimuat secara progresif (lazy loading)
Kebolehskalaan	Seni bina serverless Supabase/Netlify membolehkan sistem berskala automatik mengikut beban tanpa penambahbaikan kod
Kebolehcapaian (Accessibility)	Mematuhi WCAG 2.1 AA — kontras teks mencukupi walaupun pada latar glassmorphism translusen, sokongan keyboard penuh
Responsif	Reka letak mobile-first; disahkan berfungsi baik pada skrin 360px hingga 1920px+
Kebolehpercayaan	Sasaran ketersediaan (uptime) sistem 99.5% bulanan, bergantung kepada SLA Supabase/Netlify
Kebolehselenggaraan	Struktur kod modular, komponen boleh guna semula, migrasi pangkalan data berversi (versioned migrations)
Kebolehgunaan (Usability)	Antara muka dwibahasa (Bahasa Malaysia sebagai bahasa utama, English sebagai pilihan)
Kesesuaian Pelayar	Sokongan penuh Chrome, Edge, Firefox, Safari (2 versi terkini)

12. Keselamatan, Privasi & Pematuhan

- Pengesahan pengguna melalui Supabase Auth (JWT) dengan sesi token yang luput (expiring session) dan penyegaran token selamat.
- Row Level Security (RLS) diaktifkan pada semua jadual data pengguna — pengguna hanya boleh mengakses/mengubah data mengikut peranan dan pemilikan.
- Semua trafik disulitkan melalui HTTPS/TLS (dikuatkuasakan secara automatik oleh Netlify & Supabase).
- Pematuhan kepada Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) Malaysia bagi data peribadi kakitangan/pelatih.
- Kunci API sensitif (Z.AI, Service Role Key) disimpan sebagai environment secrets — tidak dikomit ke repositori Git.
- Log audit bagi tindakan kritikal (kelulusan video, penerbitan buletin, penjanaan AI) untuk tujuan akauntabiliti.
- Sandaran (backup) pangkalan data automatik harian melalui kemudahan sedia ada Supabase.
- Semakan keselamatan (security review) sebelum pelancaran produksi, termasuk ujian penembusan asas (basic penetration testing) ke atas endpoint Edge Function.

13. Pelan Penempatan (Deployment Plan) — Netlify

13.1 Persekitaran (Environments)

Persekitaran	Cawangan Git	Tujuan
Development	develop	Ujian pembangunan harian, Supabase Project berasingan dengan data dummy
Staging/UAT	staging	Ujian penerimaan pengguna oleh pihak JTM sebelum pelancaran
Production	main	Persekitaran langsung untuk kegunaan sebenar kakitangan/pelatih JTM

13.2 Aliran CI/CD

- Kod disimpan di repositori Git (GitHub/GitLab); setiap 'push'/'merge' ke cawangan berkaitan mencetuskan build automatik di Netlify.
- Netlify menjalankan npm run build dan menerbitkan hasil build (folder dist/) ke CDN global Netlify.
- Environment variables (URL Supabase, anon key, dsb.) dikonfigurasi dalam Netlify Site Settings — bukan dalam kod sumber.
- Pratonton Deploy (Deploy Preview) automatik dijana untuk setiap Pull Request bagi tujuan semakan sebelum digabungkan.
- Domain khas (custom domain) JTM disambungkan ke Netlify berserta sijil SSL percuma (Let's Encrypt, automatik).

13.3 Contoh Konfigurasi netlify.toml

```
[build]
  command = "npm run build"
  publish = "dist"

[[redirects]]
  from = "/*"
  to = "/index.html"
  status = 200
```

14. Pelan Pembangunan & Garis Masa (Roadmap)

Fasa	Tempoh Cadangan	Skop Utama
Fasa 0 — Persediaan	Minggu 1	Persediaan repositori, projek Supabase, akaun Netlify, akses API Z.AI
Fasa 1 — Asas Sistem	Minggu 2–3	Auth, RBAC, reka bentuk sistem UI Glassmorphism (design system), skema pa
Fasa 2 — Modul 2 (Dashboard)	Minggu 4–6	Perancangan Kerja, Mesyuarat, Kerja-Kerja Utama, Buletin + data dummy
Fasa 3 — Modul 1 (Video AI)	Minggu 7–9	Studio Video Kemerdekaan AI, integrasi GLM-5.2, storyboard builder
Fasa 4 — Modul 3 (e-Learning)	Minggu 10–12	Struktur kursus Drone for Beginner, kuiz, sijil, leaderboard
Fasa 5 — UAT & Pelancaran	Minggu 13–14	Ujian penerimaan pengguna, pembetulan pepijat, deployment production

Nota: Garis masa di atas adalah anggaran awal berdasarkan skop Fasa 1 (In-Scope, Seksyen 2.2) dan boleh disemak semula bergantung kepada saiz pasukan pembangunan sebenar dan kelulusan pihak pengurusan JTM.

15. Kriteria Penerimaan & Metrik Kejayaan

15.1 Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria) — Ringkasan

- Pengguna yang sah boleh log masuk dan melihat dashboard mengikut peranan masing-masing dalam masa < 3 saat.
- Kad tugas dalam papan Kanban boleh diseret antara lajur status dan kemas kini disimpan secara realtime ke Supabase.
- Pengguna Modul 1 boleh menjana sekurang-kurangnya satu draf konsep/skrip video menggunakan GLM-5.2 dan menyimpannya sebagai storyboard.
- Pelatih boleh mendaftar, mengikuti pelajaran, menjawab kuiz, dan menerima sijil digital automatik selepas lulus kursus Drone for Beginner.
- Semua panel/kad dalam sistem mempamerkan kesan glassmorphism (blur, translusensi, bayang) secara konsisten di seluruh sistem, termasuk pada peranti mudah alih.
- Sistem berjaya di-deploy ke Netlify dengan domain berfungsi dan disambungkan kepada projek Supabase production berserta data dummy yang boleh didemonstrasikan.

15.2 Metrik Kejayaan (Success Metrics)

Metrik	Sasaran
Kadar penggunaan dashboard harian oleh kakitangan	≥ 70% kakitangan sasaran log masuk mingguan dalam bulan pertama
Masa purata penyediaan draf konsep video	Pengurangan sekurang-kurangnya 50% berbanding kaedah manual sedia ada
Kadar penyiapan kursus Drone for Beginner	≥ 60% pelatih berdaftar menyiapkan kursus dalam tempoh 30 hari
Kepuasan pengguna (UAT survey)	Skor kepuasan purata ≥ 4.0/5.0
Ketersediaan sistem (uptime)	≥ 99.5% sebulan selepas pelancaran production

16. Risiko & Strategi Mitigasi

Risiko	Impak	Strategi Mitigasi
Had kadar/kos API Z.AI GLM-5.2 melebihi jangka tinggi	Sederhana-Tinggi	Cache respons AI biasa, had penggunaan setiap pengguna, pemantauan kos melalui dashboard
Kandungan AI tidak tepat/tidak sesuai	Tinggi	Alur kerja semakan manusia (human-in-the-loop) sebelum sebarang penerbitan rasmi
Kelewatan integrasi RLS menyebabkan kebocoran data	Tinggi	Ujian RLS menyeluruh semasa fasa QA sebelum UAT; semakan kod (code review) wajib
Prestasi kesan blur (glassmorphism) mengganggu kebolehan	Sederhana	Gunakan kepekatan spesifikasi optimum, sediakan mod 'reduced transparency' sebagai fallback
Pertukaran keperluan skop semasa pembangunan	Sederhana	Kawalan skop ketat melalui PRD ini; sebarang perubahan skop memerlukan kelulusan
Ketergantungan kepada perkhidmatan pihak ketiga (Supabase, NLP API, Z.AI)	Sederhana-Tinggi	Penilaian vendor, pelan sandaran data berkala, senarai semak vendor alternatif

17. Lampiran

17.1 Senarai Environment Variables (Cadangan)

Nama Variable	Lokasi	Tujuan
VITE_SUPABASE_URL	Netlify (public)	URL projek Supabase
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Netlify (public)	Kunci awam Supabase untuk client SDK
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Supabase Edge Function secret	Akses penuh pelayan sahaja — jangan dedahkan
ZAI_API_KEY	Supabase Edge Function secret	Kunci API Z.AI GLM-5.2 — panggilan sisi pelayan sahaja

17.2 Senarai Semak Sebelum Pelancaran (Pre-Launch Checklist)

- ■ Semua RLS policy diuji bagi setiap peranan pengguna
- ■ Data dummy disahkan realistik dan tidak mengandungi maklumat sebenar/sensitif
- ■ Kunci API Z.AI & Supabase Service Role disahkan tidak terdedah pada sisi klien
- ■ Ujian responsif merentasi peranti mudah alih, tablet, desktop
- ■ Sijil SSL & domain custom disahkan berfungsi di Netlify
- ■ Sandaran pangkalan data awal (baseline backup) diambil sebelum go-live
- ■ Sesi latihan ringkas untuk pentadbir sistem & jurulatih kursus dron

— Tamat Dokumen PRD v1.0 — Sila rujuk kepada Pasukan Pembangunan / Unit ICT JTM untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai spesifikasi teknikal dokumen ini.